

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240195 123240206
NAMA	:	Indra Naufal Firdaus Rio Adhi Permana
PLUG	:	IF-C
NAMA ASISTEN	:	Salma Hanifa Muhammad Irham Hadi P.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Indra Naufal Firdaus

123240195

Rio Adhi Permana

123240206

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Salma Hanifa

NIM. 123220019

Muhammad Irham Hadi P.

NIM. 123230042

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Pemilihan Saham Terbaik dengan Metode AHP. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Indra Naufal Firdaus

NIM. 123240195

Rio Adhi Permana

NIM. 123240206

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	1
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	4
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	6
2.4 Perhitungan & Algoritma	8
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	9
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	25
3.1 Jadwal Pengerjaan	25
3.2 Pembagian Tugas.....	25
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati karena memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, pemilihan saham terbaik bukanlah hal yang mudah. Investor dihadapkan pada berbagai pilihan saham dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti tingkat return, likuiditas, volume perdagangan, frekuensi transaksi, serta tingkat volatilitas. Banyaknya kriteria tersebut seringkali membuat proses pengambilan keputusan menjadi kompleks dan berpotensi menimbulkan subjektivitas.

Permasalahan yang sering terjadi adalah investor cenderung hanya mempertimbangkan satu atau dua aspek saja, misalnya return tanpa memperhatikan risiko atau likuiditas. Hal ini dapat menyebabkan keputusan investasi yang kurang optimal. Selain itu, tidak adanya metode yang terstruktur dalam mengevaluasi berbagai kriteria juga dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode yang mampu membantu dalam pengambilan keputusan secara sistematis, terstruktur, dan objektif. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah **Analytical Hierarchy Process (AHP)**. Metode ini mampu menguraikan masalah kompleks menjadi bentuk hierarki, melakukan perbandingan berpasangan antar kriteria, serta menghasilkan bobot prioritas yang menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Dengan adanya AHP, proses pemilihan saham terbaik dapat dilakukan secara lebih rasional dan konsisten.

Berdasarkan hal tersebut, dalam proyek ini dikembangkan suatu sistem pendukung keputusan untuk pemilihan saham terbaik dengan menggunakan metode AHP.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

1. Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan saham, seperti return, likuiditas, volume, frekuensi, dan volatilitas.
2. Menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menghitung bobot kepentingan setiap kriteria.
3. Melakukan proses perbandingan saham berdasarkan hasil perhitungan AHP.
4. Menghasilkan rekomendasi saham terbaik yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Membantu proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan, seperti return, likuiditas, volume, frekuensi, dan volatilitas.

2. Mengurangi tingkat subjektivitas dalam pemilihan saham melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang sistematis dan konsisten.
3. Meningkatkan kualitas keputusan investasi sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.
4. Menambah wawasan dan pemahaman dalam penerapan metode AHP pada sistem pendukung keputusan, khususnya di bidang investasi saham.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metode **Analytical Hierarchy Process (AHP)** merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. AHP digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam permasalahan yang kompleks dengan cara menyusun masalah tersebut ke dalam suatu struktur hierarki dan memberikan penilaian secara kuantitatif.

AHP didasarkan pada kemampuan manusia dalam melakukan penilaian perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Dalam metode ini, setiap kriteria dan alternatif dibandingkan satu sama lain untuk menentukan tingkat kepentingannya relatif terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Struktur utama dalam AHP terdiri dari tiga tingkatan, yaitu tujuan (*goal*), kriteria, dan alternatif. Tujuan merupakan sasaran utama dari pengambilan keputusan, kriteria merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, sedangkan alternatif merupakan pilihan yang akan dievaluasi. Dengan struktur hierarki ini, masalah yang kompleks dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan mudah dianalisis.

Proses utama dalam AHP dimulai dengan menyusun matriks perbandingan berpasangan. Matriks ini berisi nilai perbandingan antar elemen menggunakan skala intensitas kepentingan dari 1 sampai 9, di mana nilai 1 menunjukkan tingkat kepentingan yang sama dan nilai 9 menunjukkan tingkat kepentingan yang sangat dominan. Matriks yang terbentuk bersifat resiprokal, artinya jika suatu elemen lebih penting dibandingkan elemen lainnya, maka nilai kebalikannya akan digunakan pada posisi sebaliknya.

Selanjutnya, dilakukan perhitungan bobot prioritas (*priority vector*) yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria atau alternatif. Bobot ini diperoleh melalui proses normalisasi matriks dan perhitungan rata-rata atau melalui pendekatan *eigenvector*.

Salah satu keunggulan utama AHP adalah adanya pengujian konsistensi terhadap penilaian yang diberikan. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung *Consistency Index (CI)* dan *Consistency Ratio (CR)*. Nilai CR digunakan untuk mengukur apakah penilaian yang diberikan konsisten atau tidak. Suatu matriks perbandingan dianggap konsisten apabila nilai $CR \leq 0,1$. Jika nilai CR melebihi batas tersebut, maka penilaian perlu diperbaiki.

Dengan demikian, AHP tidak hanya membantu dalam menentukan prioritas keputusan, tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara logis dan konsisten. Oleh karena itu, metode AHP banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti manajemen, ekonomi, sistem pendukung keputusan, dan analisis pemilihan alternatif terbaik.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Dalam dunia investasi saham, investor dihadapkan pada berbagai pilihan saham dengan karakteristik yang beragam, seperti tingkat keuntungan (return), likuiditas, volume perdagangan, frekuensi transaksi, hingga tingkat risiko yang tercermin dari volatilitas harga. Selain itu, terdapat faktor tambahan seperti kapitalisasi pasar, aktivitas investor asing, serta sektor industri yang juga dapat mempengaruhi keputusan investasi.

Permasalahan yang sering terjadi adalah investor kesulitan dalam menentukan saham terbaik karena banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara manual cenderung subjektif dan tidak konsisten, terutama ketika jumlah alternatif saham sangat banyak.

Dalam skenario ini, pengambil keputusan adalah pengguna (investor) yang ingin memilih saham terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Sistem yang dibangun bertujuan untuk membantu investor dalam mengevaluasi saham secara objektif dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Sistem ini bersifat dinamis, di mana pengguna dapat memilih sendiri kriteria yang digunakan, melakukan filter saham berdasarkan sektor atau pilihan manual, serta menentukan jumlah saham terbaik yang ingin ditampilkan. Dengan demikian, sistem mampu memberikan fleksibilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuan akhir dari skenario ini adalah menghasilkan rekomendasi saham terbaik berdasarkan nilai skor tertinggi yang diperoleh dari hasil perhitungan metode AHP, sehingga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih optimal.

Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan data ringkasan saham yang berasal dari pasar modal Indonesia, yaitu IDX Stock Summary periode 2020–2024. Dataset ini berisi informasi terkait aktivitas perdagangan saham dari berbagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan implementasi sistem, dataset memiliki beberapa atribut utama yang digunakan dalam proses analisis, antara lain:

- a. Stock Code (kode saham).
- b. Company Name (nama perusahaan).
- c. Previous (harga sebelumnya).

- d. Change (perubahan harga).
- e. Value (nilai transaksi).
- f. Volume (jumlah saham yang diperdagangkan).
- g. Frequency (frekuensi transaksi).
- h. High (harga tertinggi).
- i. Low (harga terendah).
- j. Close (harga penutupan).
- k. Listed Shares dan Tradeable Shares.
- l. Foreign Buy dan Foreign Sell.
- m. Index Individual.
- n. Bid dan Offer.
- o. Remarks (digunakan untuk menentukan sektor)

Dari atribut-atribut tersebut, dilakukan proses pengolahan data untuk menghasilkan kriteria yang digunakan dalam metode AHP, yaitu:

- a. Return, dihitung dari persentase perubahan harga terhadap harga sebelumnya.
- b. Likuiditas, direpresentasikan oleh nilai transaksi (Value).
- c. Volume, jumlah saham yang diperdagangkan.
- d. Frekuensi, jumlah transaksi yang terjadi.
- e. Volatilitas, dihitung dari selisih antara harga tertinggi (High) dan harga terendah (Low).
- f. Market Capitalization, diperoleh dari hasil perkalian harga saham dengan jumlah saham beredar, yang menunjukkan ukuran perusahaan.
- g. Foreign Net Buy, merupakan selisih antara pembelian dan penjualan saham oleh investor asing.
- h. Free Float, menunjukkan persentase saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik.
- i. Index Individual, merupakan indeks yang mencerminkan kinerja saham secara individu di pasar.
- j. Bid-Ask Spread, dihitung dari selisih antara harga penawaran beli (bid) dan harga penawaran jual (ask), yang menunjukkan tingkat likuiditas dan efisiensi pasar.

Dataset ini kemudian diolah dengan cara agregasi per saham untuk mendapatkan nilai rata-rata dari setiap atribut, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan dan perankingan menggunakan metode AHP.

Sumber dataset yang digunakan dalam proyek ini berasal dari data pasar saham Indonesia (Bursa Efek Indonesia/IDX) yang telah disusun dalam bentuk dataset historis periode 2020–2024. Dataset ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan terkait pemilihan saham terbaik.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Dalam sistem pendukung keputusan pemilihan saham terbaik, metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas dari beberapa alternatif saham berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pemodelan AHP dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun struktur hierarki yang terdiri dari tujuan, kriteria, dan alternatif.

Struktur hierarki dalam sistem ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

1. **Tujuan(Goal)**

Menentukan saham terbaik sebagai pilihan investasi.

2. **Kriteria**

Kriteria dalam sistem ini bersifat dinamis, di mana pengguna dapat memilih kriteria yang akan digunakan dengan minimal 2 kriteria dan maksimal 10 kriteria. Kriteria yang tersedia antara lain:

- a. Return.
- b. Likuiditas.
- c. Volume.
- d. Frekuensi.
- e. Volatilitas.
- f. Market Cap.
- g. Foreign Net Buy.
- h. Free Float.
- i. Index Individual.
- j. Bid-Ask Spread.

3. **Alternatif**

Alternatif yang digunakan dalam contoh sederhana adalah:

- a. Saham A.
- b. Saham B.
- c. Saham C.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kriteria yang digunakan:

1. Return

Menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari saham. Semakin tinggi nilai return, semakin baik.

2. Likuiditas

Menunjukkan kemudahan saham untuk diperjualbelikan di pasar. Semakin tinggi likuiditas, semakin baik.

3. Volume

Jumlah saham yang diperdagangkan dalam periode tertentu. Volume tinggi menunjukkan minat pasar yang besar.

4. Frekuensi
Jumlah transaksi yang terjadi pada saham tersebut. Semakin tinggi frekuensi, semakin aktif saham tersebut.
5. Volatilitas
Menggambarkan tingkat fluktuasi harga saham. Berbeda dengan kriteria lain, semakin rendah volatilitas maka semakin baik (karena risiko lebih kecil).
6. Market Capitalization
Menunjukkan ukuran perusahaan yang dihitung berdasarkan total nilai saham yang beredar di pasar. Semakin besar nilai kapitalisasi pasar, maka semakin stabil dan terpercaya perusahaan tersebut.
7. Foreign Net Buy
Merupakan selisih antara pembelian dan penjualan saham oleh investor asing. Nilai yang tinggi menunjukkan adanya minat beli dari investor asing.
8. Free Float
Menunjukkan persentase saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik. Semakin tinggi free float, maka semakin likuid saham tersebut.
9. Index Individual
Merupakan indikator yang menunjukkan kinerja suatu saham secara individual di pasar. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik performa saham tersebut.
10. Bid-Ask Spread
Merupakan selisih antara harga penawaran beli dan harga penawaran jual. Semakin kecil nilai spread, maka semakin baik karena menunjukkan likuiditas dan efisiensi pasar yang tinggi.

Dalam metode AHP, digunakan skala perbandingan berpasangan dengan nilai 1 sampai 9 untuk menunjukkan tingkat kepentingan antar kriteria.

Nilai	Keterangan
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai antara
Kebalikan	Jika elemen lebih rendah kepentingannya

Contoh Data Alternatif (Sederhana)

Sebagai ilustrasi, digunakan contoh data sederhana untuk tiga saham dan lima kriteria:

Alternatif	Return (%)	Likuiditas	Volume	Frekuensi	Volatilitas
Saham A	10	500	1000	200	5
Saham B	15	300	800	150	8
Saham C	8	700	1200	250	4

Keterangan:

- Return, Likuiditas, Volume, dan Frekuensi → Benefit (semakin besar semakin baik).
- Volatilitas → Cost (semakin kecil semakin baik).

2.4 Perhitungan & Algoritma

Pada project ini, metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria serta melakukan perangkingan alternatif berdasarkan nilai preferensi yang dihasilkan.

Secara umum, langkah-langkah algoritma AHP yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Matriks Perbandingan Berpasangan

Langkah pertama adalah menyusun matriks perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison Matrix) antar kriteria. Setiap kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya menggunakan skala kepentingan 1 sampai 9 untuk menunjukkan tingkat dominasi suatu kriteria terhadap kriteria lainnya. Matriks yang dihasilkan bersifat resiprok, di mana nilai kebalikan digunakan untuk posisi sebaliknya. Matriks ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat kepentingan relatif antar kriteria.

2. Normalisasi Matriks

Setelah matriks perbandingan terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Normalisasi dilakukan dengan cara membagi setiap elemen pada matriks dengan jumlah total pada kolom yang bersesuaian. Tujuan dari normalisasi adalah untuk mengubah nilai dalam matriks menjadi skala yang seragam sehingga dapat digunakan dalam perhitungan bobot prioritas.

3. Perhitungan Priority Vector (Bobot Kriteria)

Priority vector atau bobot kriteria diperoleh dengan cara menghitung rata-rata nilai setiap baris pada matriks yang telah dinormalisasi. Bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing kriteria terhadap tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari langkah ini berupa nilai bobot untuk setiap kriteria yang akan digunakan dalam proses perhitungan skor alternatif.

4. Pengujian Konsistensi

Untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan konsisten, dilakukan pengujian konsistensi menggunakan Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR). Nilai

Consistency Ratio (CR) dihitung dengan membandingkan nilai CI dengan Random Index (RI). Matriks perbandingan dianggap konsisten apabila nilai $CR \leq 0,1$. Jika nilai CR lebih besar dari 0,1, maka penilaian perlu diperbaiki karena dianggap tidak konsisten.

5. Normalisasi Nilai Alternatif

Setelah bobot kriteria diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi terhadap nilai alternatif pada setiap kriteria. Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala antar kriteria, terutama karena terdapat perbedaan jenis atribut, yaitu:

- a. Benefit (semakin besar semakin baik), seperti return, likuiditas, volume, dan frekuensi.
- b. Cost (semakin kecil semakin baik), seperti volatilitas.

6. Perhitungan Skor Akhir

Skor akhir setiap alternatif dihitung dengan cara mengalikan nilai normalisasi alternatif dengan bobot kriteria, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut. Proses ini menghasilkan nilai preferensi untuk setiap alternatif yang menunjukkan tingkat kelayakan saham sebagai pilihan investasi.

7. Perangkingan Alternatif

Langkah terakhir adalah melakukan pengurutan (ranking) terhadap seluruh alternatif berdasarkan skor akhir yang diperoleh. Alternatif dengan nilai tertinggi akan menempati peringkat pertama dan direkomendasikan sebagai pilihan terbaik.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

Source code program

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches

st.set_page_config(page_title="SCPK Saham AHP", layout="wide")

CSV_PATH = "IDX_Stock_Summary_2020-2024.csv"

SEKTOR_MAP = {
    "S1": "Agriculture",
    "S2": "Mining",
    "S3": "Basic Industry & Chemicals",
    "S4": "Miscellaneous Industry",
    "S5": "Consumer Goods Industry",
    "S6": "Property, Real Estate & Building Construction",
    "S7": "Infrastructure, Utilities & Transportation",
    "S8": "Finance",
    "S9": "Trade, Services & Investment",
    "M1": "Energy", "U1": "Energy",
```

```

    "M2": "Basic Materials", "U2": "Basic Materials",
    "M3": "Industrials", "U3": "Industrials",
    "M4": "Consumer Non-Cyclicals", "U4": "Consumer Non-Cyclicals",
    "M5": "Consumer Cyclicals", "U5": "Consumer Cyclicals",
    "M6": "Healthcare", "U6": "Healthcare",
    "M7": "Financials", "U7": "Financials",
    "M8": "Properties & Real Estate", "U8": "Properties & Real Estate",
    "M9": "Technology", "U9": "Technology",
    "M0": "Infrastructure", "U0": "Infrastructure",
}

def parse_sektor(remarks):
    if pd.isna(remarks): return "Unknown"
    r = str(remarks).strip()
    if len(r) < 3: return "Unknown"
    prefix = r[2].upper()
    if prefix not in ("S", "M", "U"): return "Unknown"
    import re
    m = re.search(r"([1-90])", r[3:])
    if not m: return "Unknown"
    kode = prefix + m.group(1)
    return SEKTOR_MAP.get(kode, f"Unknown ({kode})")

ALL_KRITERIA = {
    "Return": {"label": "Return (%)", "benefit":
True, "col": "Return"},
    "Likuiditas": {"label": "Nilai Transaksi", "benefit":
True, "col": "Likuiditas"},
    "Volume": {"label": "Volume", "benefit":
True, "col": "Volume"},
    "Frekuensi": {"label": "Frekuensi", "benefit":
True, "col": "Frekuensi"},
    "Volatilitas": {"label": "Volatilitas", "benefit":
False, "col": "Volatilitas"},
    "Market Cap": {"label": "Market Cap", "benefit":
True, "col": "MarketCap"},
    "Foreign Net Buy": {"label": "Foreign Net Buy", "benefit":
True, "col": "ForeignNetBuy"},
    "Free Float": {"label": "Free Float (%)", "benefit":
True, "col": "FreeFloat"},
    "Index Individual": {"label": "Index Individual", "benefit":
True, "col": "IndexIndividual"},
    "Bid-Ask Spread": {"label": "Bid-Ask Spread (%)", "benefit":
False, "col": "BidAskSpread"},
}

DEFAULT_KRITERIA = ["Return", "Likuiditas", "Volume", "Frekuensi",
"Volatilitas"]

RI_TABLE = {1:0.00, 2:0.00, 3:0.58, 4:0.90, 5:1.12,
6:1.24, 7:1.32, 8:1.41, 9:1.45, 10:1.49}

SKALA = {
    "1 - Sama penting": 1,
    "3 - Sedikit lebih penting": 3,
    "5 - Lebih penting": 5,
    "7 - Sangat lebih penting": 7,
    "9 - Mutlak lebih penting": 9,

```

```

    "1/3": 1/3, "1/5": 1/5, "1/7": 1/7, "1/9": 1/9,
}

@st.cache_data(show_spinner="Memuat data...")
def load():
    df = pd.read_csv(CSV_PATH, low_memory=False)
    df.columns = df.columns.str.strip()

    needed = ["Stock Code", "Company Name", "Previous", "Change",
              "Value", "Volume", "Frequency", "High", "Low",
              "Close", "Listed Shares", "Tradeable Shares",
              "Foreign Sell", "Foreign Buy", "Index Individual",
              "Offer", "Bid", "Remarks"]

    col_map = {c.lower().replace(" ", "").replace("_", ""): c for c in df.columns}
    rename = {}
    for n in needed:
        key = n.lower().replace(" ", "").replace("_", "")
        if n not in df.columns and key in col_map:
            rename[col_map[key]] = n
    if rename:
        df = df.rename(columns=rename)

    for c in df.columns:
        if "date" in c.lower() or "tanggal" in c.lower():
            df[c] = pd.to_datetime(df[c], errors="coerce")
            df = df.rename(columns={c: "Date"})
            break

    num_cols =
["Previous", "Change", "Value", "Volume", "Frequency", "High", "Low",
  "Close", "Listed Shares", "Tradeable Shares",
  "Foreign Sell", "Foreign Buy", "Index
Individual", "Offer", "Bid"]
    for c in num_cols:
        if c in df.columns:
            df[c] = pd.to_numeric(df[c], errors="coerce").fillna(0)

    import re as _re
    def _parse_kode(remarks):
        if pd.isna(remarks): return None
        r = str(remarks).strip()
        if len(r) < 3: return None
        prefix = r[2].upper()
        if prefix not in ("S", "M", "U"): return None
        m = _re.search(r"([1-90])", r[3:])
        if not m: return None
        kode = prefix + m.group(1)
        return kode if kode in SEKTOR_MAP else None

    if "Remarks" in df.columns:
        df["_kode_sektor"] = df["Remarks"].apply(_parse_kode)
    else:
        df["_kode_sektor"] = None

    def _pilih_kode(group):
        unik = group.dropna().unique()
        if len(unik) == 0: return None
        s_kodes = [k for k in unik if k.startswith("S")]

```

```

        if s_kodes:
            return group[group.isin(s_kodes)].mode().iloc[0]
        mo_kodes = [k for k in unik if k in ("MO", "UO")]
        if mo_kodes:
            return group[group.isin(mo_kodes)].mode().iloc[0]
        return group.mode().iloc[0]

    sektor_per_saham = (
        df[df["_kode_sektor"].notna()]
        .groupby("Stock Code")["_kode_sektor"]
        .apply(_pilih_kode)
        .map(SEKTOR_MAP)
        .fillna("Unknown")
    )

    agg_cols = [
        "Previous", "Change", "Value", "Volume", "Frequency", "High", "Low",
        "Close", "Listed Shares", "Tradeble Shares",
        "Foreign Sell", "Foreign Buy", "Index Individual", "Offer", "Bid"]
    agg = df.groupby("Stock Code", as_index=False)[agg_cols].mean()
    agg["Company Name"] = df.groupby("Stock Code")["Company Name"].last().values
    agg["Sektor"] = sektor_per_saham.map(agg["Stock Code"]).fillna("Unknown")

    agg["Return"] = np.where(agg["Previous"]>0,
    agg["Change"]/agg["Previous"]*100, 0)
    agg["Likuiditas"] = agg["Value"]
    agg["Frekuensi"] = agg["Frequency"]
    agg["Volatilitas"] = agg["High"] - agg["Low"]
    agg["MarketCap"] = agg["Close"] * agg["Listed Shares"]
    agg["ForeignNetBuy"] = agg["Foreign Buy"] - agg["Foreign Sell"]
    agg["FreeFloat"] = np.where(agg["Listed Shares"]>0,
    agg["Tradeble Shares"]/agg["Listed Shares"]*100, 0)
    agg["IndexIndividual"] = agg["Index Individual"]
    agg["BidAskSpread"] = np.where(agg["Close"]>0,
    (agg["Offer"] - agg["Bid"])/agg["Close"]*100, 0)

    valid = agg[(agg["Volume"]>0) &
    (agg["Value"]>0)].reset_index(drop=True)
    return df, valid

df_raw, df_agg = load()

def hitung_ahp(pcm):
    n = pcm.shape[0]
    nm = pcm / pcm.sum(0)
    pv = nm.mean(1)
    lmx = float(np.mean((pcm @ pv) / pv))
    ci = (lmx - n) / (n - 1)
    cr = ci / RI_Table(n)
    return pv, round(lmx,4), round(ci,4), round(cr,4), nm

def RI_Table(n):
    return RI_TABLE.get(n, 1.49)

```

```

def normalisasi(s, benefit):
    mn, mx = s.min(), s.max()
    if mx == mn:
        return pd.Series(np.ones(len(s)), index=s.index)
    return (s-mn)/(mx-mn) if benefit else (mx-s)/(mx-mn)

def skoring(df, kriteria_aktif, bobot, top_n):
    d = df.copy()
    for k in kriteria_aktif:
        info = ALL_KRITERIA[k]
        d[f"N_{k}"] = normalisasi(d[info["col"]], info["benefit"])
        d["Skor"] = sum(d[f"N_{k}"] * bobot[i] for i, k in
enumerate(kriteria_aktif))
    return d.sort_values("Skor",
ascending=False).head(top_n).reset_index(drop=True)

st.sidebar.title("SCPK Saham AHP")
hal = st.sidebar.radio("Menu", ["Data", "Hitung AHP", "Hasil",
"Profil Kelompok"])

# Page 1
if hal == "Data":
    st.title("Pemilihan Saham Terbaik dengan Metode AHP")

    tab1, tab2 = st.tabs(["Data Mentah", "Data Agregasi per Saham"])

    with tab1:
        if "Date" in df_raw.columns:
            tahun_list =
sorted(df_raw["Date"].dt.year.dropna().unique().astype(int))
            tahun = st.selectbox("Pilih Tahun", ["Semua"] +
tahun_list)
            tampil = df_raw[df_raw["Date"].dt.year == tahun] if tahun
!= "Semua" else df_raw
            else:
                tampil = df_raw
            st.caption(f"Total: {len(df_raw):,} baris | Ditampilkan:
{min(len(tampil), 10_000):,} baris")
            st.dataframe(tampil.head(10_000), use_container_width=True,
height=500, hide_index=True)

        with tab2:
            view = df_agg[["Stock Code", "Company
Name", "Sektor", "Return", "Likuiditas",
"Volume", "Frekuensi", "Volatilitas",
"MarketCap", "ForeignNetBuy", "FreeFloat",
"IndexIndividual", "BidAskSpread"]].copy()
            view.columns = ["Kode", "Perusahaan", "Sektor", "Return
(%)", "Nilai Transaksi",
"Volume", "Frekuensi", "Volatilitas", "Market
Cap", "Foreign Net Buy",
"Free Float (%)", "Index Individual", "Bid-Ask
Spread (%)"]
            st.caption(f"Total emiten: {len(view):,}")
            st.dataframe(
                view.style.format({
                    "Return (%)": "{:.2f}%",
                    "Nilai Transaksi": "{:,.0f}",
                    "Volume": "{:,.0f}",

```

```

        "Frekuensi": "{:,.0f}",
        "Volatilitas": "{:,.1f}",
        "Market Cap": "{:,.0f}",
        "Foreign Net Buy": "{:,.0f}",
        "Free Float (%)": "{:,.1f}%",
        "Index Individual": "{:,.2f}",
        "Bid-Ask Spread (%)": "{:,.2f}%",
    )),
    use_container_width=True, height=450, hide_index=True
)

# Page 2
elif hal == "Hitung AHP":
    st.title("Perhitungan AHP")

    st.subheader("1. Pilih Kriteria")
    st.caption("Minimal 2, maksimal 10 kriteria. Default: 5 kriteria standar.")
    col_k1, col_k2 = st.columns(2)
    kriteria_aktif = []
    items = list(ALL_KRITERIA.items())
    for i, (k, info) in enumerate(items):
        col = col_k1 if i < len(items)//2 + 1 else col_k2
        checked = col.checkbox(
            f"{k} ({'benefit' if info['benefit'] else 'cost'})",
            value=(k in DEFAULT_KRITERIA),
            key=f"chk_{k}"
        )
        if checked:
            kriteria_aktif.append(k)

    if len(kriteria_aktif) < 2:
        st.error("Pilih minimal 2 kriteria."); st.stop()
    if len(kriteria_aktif) > 10:
        st.error("Maksimal 10 kriteria."); st.stop()

    st.info(f"Kriteria aktif ({len(kriteria_aktif)}): **{'.'.join(kriteria_aktif)}**")
    st.markdown("---")

    st.subheader("2. Filter Saham")
    mode_filter = st.radio("Mode filter", ["Filter Sektor", "Pilih Saham Manual", "Semua Saham"],
                           horizontal=True)

    dfw = df_agg.copy()

    if mode_filter == "Filter Sektor":
        sektor_list = sorted([s for s in dfw["Sektor"].unique() if s != "Unknown"])
        pilih_sektor = st.multiselect("Pilih Sektor", sektor_list,
                                       default=sektor_list[:3])
        if pilih_sektor:
            dfw = dfw[dfw["Sektor"].isin(pilih_sektor)]
            st.caption(f"Saham tersedia: {len(dfw):,}")

    elif mode_filter == "Pilih Saham Manual":
        semua_saham = sorted(df_agg["Stock Code"].tolist())

```

```

        label_map = {f"{row['Stock Code']}" - {row['Company Name']}}":
row['Stock Code']

        for _, row in df_agg.iterrows():
            pilihan = st.multiselect(
                "Pilih saham (ketik kode atau nama)",
                options=list(label_map.keys()),
                max_selections=50,
                placeholder="Cari kode saham..."
            )
            if pilihan:
                kode_dipilih = [label_map[p] for p in pilihan]
                dfw = dfw[dfw["Stock Code"].isin(kode_dipilih)]
            else:
                st.warning("Pilih minimal 1 saham."); st.stop()
                st.caption(f"Saham dipilih: {len(dfw)}")

        else:
            min_val = st.number_input("Min. Nilai Transaksi (Juta)", 0,
500_000, 1_000, 500)
            dfw = dfw[dfw["Likuiditas"] >= min_val * 1_000_000]
            st.caption(f"Saham tersedia setelah filter: {len(dfw):,}")

        if dfw.empty:
            st.warning("Tidak ada saham memenuhi filter."); st.stop()

        _max_n = max(1, min(50, len(dfw)))
        _def_n = min(10, _max_n)
        top_n = st.slider("Jumlah saham terbaik ditampilkan", 1, _max_n,
_def_n)
        st.markdown("----")

        st.subheader("3. Matriks Perbandingan Berpasangan")
        n = len(kriteria_aktif)
        pcm = np.ones((n, n))
        pairs = [(i,j) for i in range(n) for j in range(i+1,n)]

        for r in range(0, len(pairs), 2):
            cols = st.columns(2)
            for ci2, (i,j) in enumerate(pairs[r:r+2]):
                v = cols[ci2].selectbox(
                    f"{kriteria_aktif[i]} vs {kriteria_aktif[j]}",
                    list(SKALA.keys()), key=f"p{i}{j}"
                )
                pcm[i,j], pcm[j,i] = SKALA[v], 1/SKALA[v]

        st.dataframe(
            pd.DataFrame(pcm, index=kriteria_aktif,
columns=kriteria_aktif).style.format("{:.3f}"),
            use_container_width=True
        )

        if st.button("Jalankan Perhitungan AHP", type="primary",
use_container_width=True):
            pv, lmx, ci, cr, nm = hitung_ahp(pcm)

            st.subheader("Langkah 1 Matriks Ternormalisasi & Priority
Vector")

            df_nm = pd.DataFrame(nm, index=kriteria_aktif,
columns=kriteria_aktif)

```

```

df_nm["Priority Vector"] = pv
st.dataframe(df_nm.style.format("{:.4f}"),
use_container_width=True)

st.subheader("Langkah 2 Uji Konsistensi")
cols4 = st.columns(4)
for label, val in zip(["λ_max", "CI", "RI", "CR"], [lmx, ci,
RI_Table(n), cr]):
    cols4[["λ_max", "CI", "RI", "CR"].index(label)].metric(label, val)

if cr > 0.1:
    st.error(f"CR = {cr} > 0.10 - TIDAK KONSISTEN. Revisi
perbandingan!")
    st.stop()
st.success(f"CR = {cr} ≤ 0.10 - Matriks KONSISTEN ✓")

st.subheader("Langkah 3 Bobot Kriteria")
df_bobot = pd.DataFrame({
    "Kriteria": kriteria_aktif,
    "Tipe": ["Benefit" if ALL_KRITERIA[k]["benefit"] else
"Cost" for k in kriteria_aktif],
    "Bobot": pv,
    "Bobot (%)": pv * 100
})
df_bobot.index = range(1, len(df_bobot)+1)
st.dataframe(df_bobot.style.format({"Bobot": "{:.4f}", "Bobot
(%)": "{:.2f}%" })),
use_container_width=True)

st.subheader("Langkah 4 Skoring & Perangkingan")
hasil = skoring(dfw, kriteria_aktif, pv, top_n)
hasil.insert(0, "Peringkat", range(1, len(hasil)+1))

st.session_state["hasil"] = hasil
st.session_state["pv"] = pv
st.session_state["cr"] = cr
st.session_state["df_bobot"] = df_bobot
st.session_state["kriteria_aktif"] = kriteria_aktif
st.session_state["done"] = True
st.success("Selesai! Lihat hasil di halaman Hasil.")

# Page 3
elif hal == "Hasil":
    st.title("Hasil Perangkingan Saham Terbaik")

    if not st.session_state.get("done"):
        st.error("Belum ada hasil. Jalankan perhitungan di halaman
Hitung AHP dulu.")
        st.stop()

    hasil = st.session_state["hasil"]
    cr = st.session_state["cr"]
    kriteria_aktif = st.session_state["kriteria_aktif"]

    c1, c2, c3 = st.columns(3)
    c1.metric("Saham Terbaik", hasil.iloc[0]["Stock Code"])
    c2.metric("Skor Tertinggi", f"{hasil.iloc[0]['Skor']:.4f}")
    c3.metric("Consistency Ratio", f"{cr:.4f}")

```

```

st.markdown("---")
st.subheader("Tabel Perangkingan")

tampil_cols = ["Peringkat", "Stock Code", "Company Name", "Sektor"]
+ \
    [ALL_KRITERIA[k]["col"] for k in kriteria_aktif] +
["Skor"]
tampil_cols = [c for c in tampil_cols if c in hasil.columns]
disp = hasil[tampil_cols].copy()

rename_disp = {"Peringkat": "#", "Stock Code": "Kode", "Company
Name": "Perusahaan", "Skor": "Skor AHP"}
for k in kriteria_aktif:
    rename_disp[ALL_KRITERIA[k]["col"]] =
ALL_KRITERIA[k]["label"]
disp = disp.rename(columns=rename_disp)

WARNA = {1: "background-color: #36AA5D; color: white",
          2: "background-color: #1565C0; color: white",
          3: "background-color: #FF6F00; color: white"}

def warna_baris(row):
    rank = row.name
    style = WARNA.get(int(rank), "")
    return [style] * len(row)

fmt = {"Skor AHP": "{:.4f}"}
for k in kriteria_aktif:
    lbl = ALL_KRITERIA[k]["label"]
    if "%" in lbl:
        fmt[lbl] = "{:.2f}%"
    else:
        fmt[lbl] = "{:,.2f}"

st.dataframe(
    disp.set_index("#").style.apply(warna_baris,
axis=1).format(fmt, na_rep="-"),
    use_container_width=True, height=450
)

st.markdown("---")
st.subheader("Grafik Skor AHP")
COLORS = ["#36AA5D", "#1565C0", "#FF6F00"] + ["#FF817A"] *
len(hasil)
rev = hasil.iloc[:, -1].reset_index(drop=True)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, max(5, len(rev)*0.65 + 1.5)))
bars = ax.barh(range(len(rev)), rev["Skor"],
               color=COLORS[:len(rev)][::-1], edgecolor="white",
height=0.55)
ax.set_yticks(range(len(rev)))
ax.set_yticklabels(rev["Stock Code"], fontsize=9)
for bar, val in zip(bars, rev["Skor"]):
    ax.text(bar.get_width()+0.005,
bar.get_y()+bar.get_height()/2,
           f"{val:.4f}", ha="left", va="center", fontsize=8)
ax.set(title="Peringkat Saham Berdasarkan Skor AHP",
       xlabel="Skor AHP", ylabel="Kode Saham",

```

```

        xlim=(0, rev["Skor"].max()*1.20), facecolor="#f9f9f9")
ax.title.set_fontsize(13); ax.title.set_fontweight("bold")
fig.patch.set_facecolor("white")
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig); plt.close(fig)

#region Page 4
elif hal == "Profil Kelompok":
    st.title("Profil Kelompok")
    st.info("Mata Kuliah: Praktikum SCPK\n\nTopik: Pemilihan Saham
Terbaik dengan Metode AHP")
    st.markdown("### Anggota Kelompok")
    st.dataframe(pd.DataFrame({
        "No": [1, 2],
        "Nama": ["Indra Naufal Firdaus", "Rio Adhi Permana"],
        "NIM": ["123240195", "123240206"]
    })), use_container_width=True, hide_index=True)
#endregion

```

Tangkapan layar sistem

>> De

Pemilihan Saham Terbaik dengan Metode AHP

Data Mentah Data Agregasi per Saham

Pilih Tahun

Semua ▼

Total: 831,622 baris keseluruhan | Ditampilkan: 10,000 baris

No	Stock Code	Company Name	Remarks	Previous	Open Price	Date	First Trade	High	Low	Close	Change	Volume	Value
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	--S1K--1	14575	0	2020-01-02 00:00:00	0	14650	14025	14025	-550	799000	114513
2	ABBA	Mahaka Media Tbk.	--U9--2	106	0	2020-01-02 00:00:00	0	108	105	105	-1	6340800	6719
3	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	--U8--2	6975	0	2020-01-02 00:00:00	0	7075	6925	6925	-50	1700	120
4	ABMM	ABM Investama Tbk.	--U9--1	1530	0	2020-01-02 00:00:00	0	0	0	1530	0	0	
5	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	--S9KB-1	1495	0	2020-01-02 00:00:00	0	1535	1500	1510	15	13727900	208130
6	ACST	Acset Indonusa Tbk.	--U6--1	970	0	2020-01-02 00:00:00	0	1010	965	995	25	48900	475
7	ADES	Akasha Wira International Tbk.	--U5--2	1045	0	2020-01-02 00:00:00	0	1045	1045	1045	0	400	4
8	ADHI	Adhi Karva (Persero) Tbk.	--U6K--1	1175	0	2020-01-02 00:00:00	0	1190	1155	1170	-5	5113900	59956

Gambar 1 Dashboard (Data Mentah)

Kode	Perusahaan	Sektor	Return (%)	Nilai Transaksi	Volume	Frekuensi	Volatilitas	Market Cap	Foreign Net Buy	Free Float (%)	Index Individual
AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Agriculture	-0.08%	18,116,260,961	1,873,978	1,613	251.7	17,428,809,960,204	-34,159	100.0%	735.64
ABBA	Mahaka Media Tbk.	Basic Materials	0.09%	7,287,475,427	34,132,506	2,451	12.0	565,584,151,320	32,777	100.0%	328.48
ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	Basic Materials	-0.05%	3,738,225	586	1	28.8	3,922,159,511,252	-21	100.0%	1,442.36
ABMM	ABM Investama Tbk.	Agriculture	0.08%	6,619,943,021	2,572,500	859	84.5	6,084,807,806,209	-332,975	100.0%	58.94
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	Trade, Services & Investment	-0.05%	38,896,526,928	46,776,255	5,433	40.5	18,842,615,592,417	-1,961,360	100.0%	1,339.87
ACRO	Samcro Hyosung Adilestari Tbk.	Basic Materials	-0.01%	10,147,026,335	82,808,685	7,091	13.2	344,878,631,127	20,625	21.1%	92.05
ACST	Acset Indonusa Tbk.	Energy	-0.08%	8,467,848,811	28,874,593	1,989	13.2	2,226,427,428,048	-186,091	100.0%	15.50
ADCP	Adhi Commuter Properti Tbk.	Energy	-0.19%	2,002,671,548	22,856,129	1,853	2.6	1,458,087,464,539	-90,419	100.0%	50.47
ADES	Akasha Wira International Tbk.	Basic Materials	0.17%	788,665,173	164,510	158	177.6	2,894,685,103,427	-10,753	100.0%	254.91
ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	Agriculture	-0.03%	18,878,566,796	24,083,445	3,078	32.1	3,718,226,508,471	-380,027	100.0%	568.95
ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Energy	0.04%	1,430,868,265	159,701	213	174.3	8,979,976,303,318	-7,397	100.0%	386.23
ADMG	Polychem Indonesia Tbk	Energy	-0.03%	582,589,697	3,042,984	398	7.3	614,586,217,401	-90,764	100.0%	14.10

<<

SCPK Saham AHP

Menu

- ☐ Data
- ☒ Hitung AHP
- ☐ Hasil
- ☐ Profil Kelompok

Perhitungan AHP

1. Pilih Kriteria

Minimal 2, maksimal 10 kriteria. Default: 5 kriteria standar.

☒ Return (benefit)

☒ Likuiditas (benefit)

☒ Volume (benefit)

☒ Frekuensi (benefit)

☒ Volatilitas (cost)

☐ Market Cap (benefit)

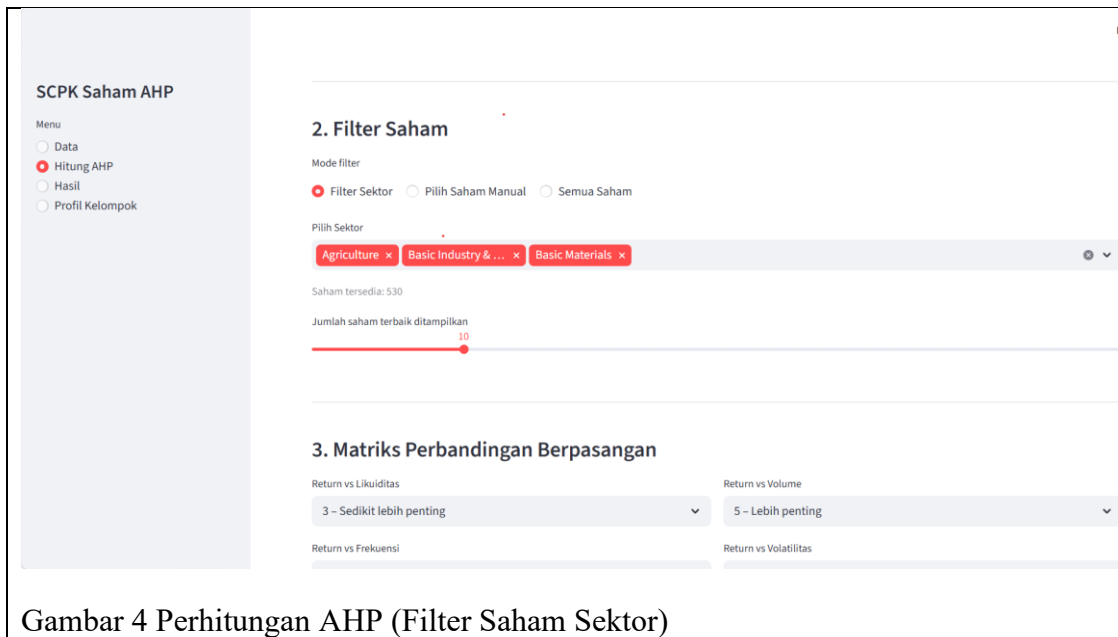
☐ Foreign Net Buy (benefit)

☐ Free Float (benefit)

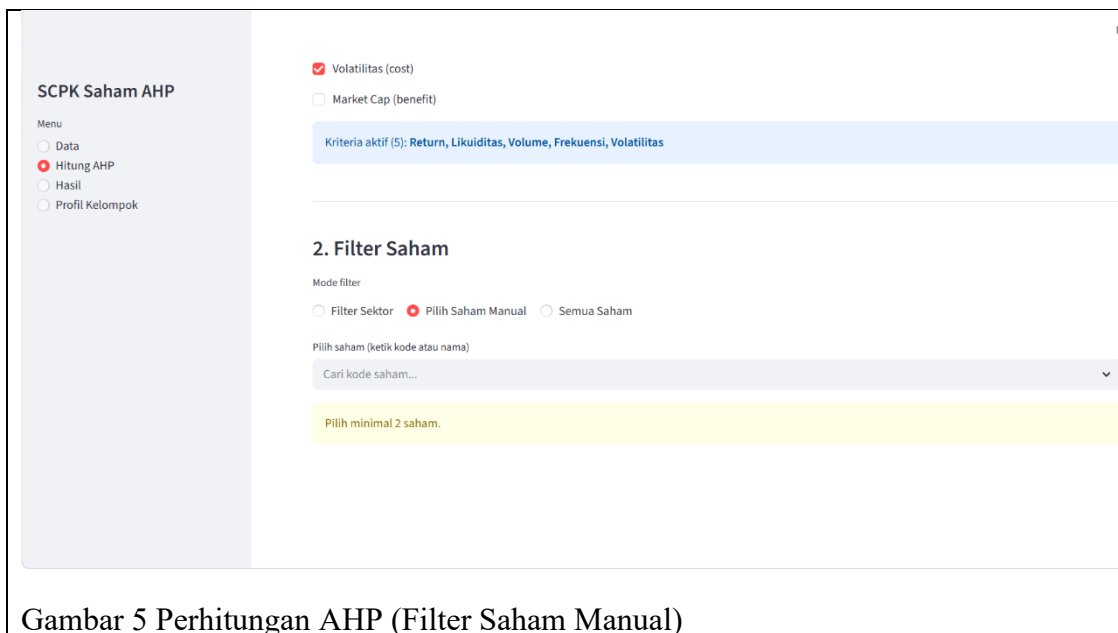
☐ Index Individual (benefit)

☐ Bid-Ask Spread (cost)

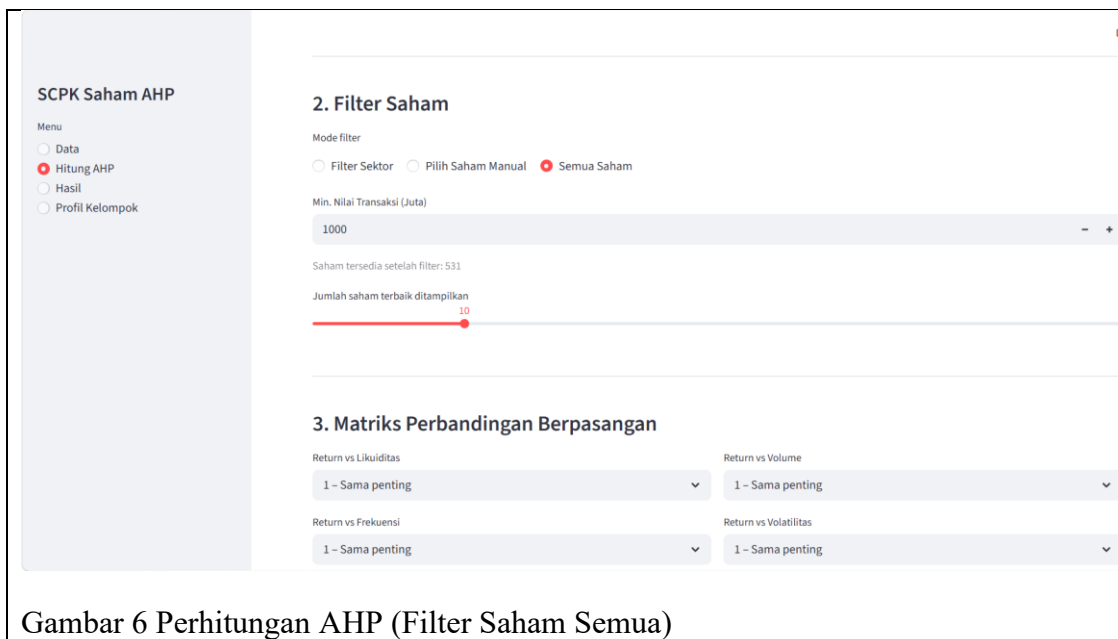
Kriteria aktif (5): Return, Likuiditas, Volume, Frekuensi, Volatilitas



Gambar 4 Perhitungan AHP (Filter Saham Sektor)



Gambar 5 Perhitungan AHP (Filter Saham Manual)



Dep

Matriks Perbandingan Berpasangan

Return vs Likuiditas: 3 – Sedikit lebih penting

Return vs Volume: 5 – Lebih penting

Return vs Frekuensi: 5 – Lebih penting

Return vs Volatilitas: 7 – Sangat lebih penting

Likuiditas vs Volume: 3 – Sedikit lebih penting

Likuiditas vs Frekuensi: 3 – Sedikit lebih penting

Likuiditas vs Volatilitas: 5 – Lebih penting

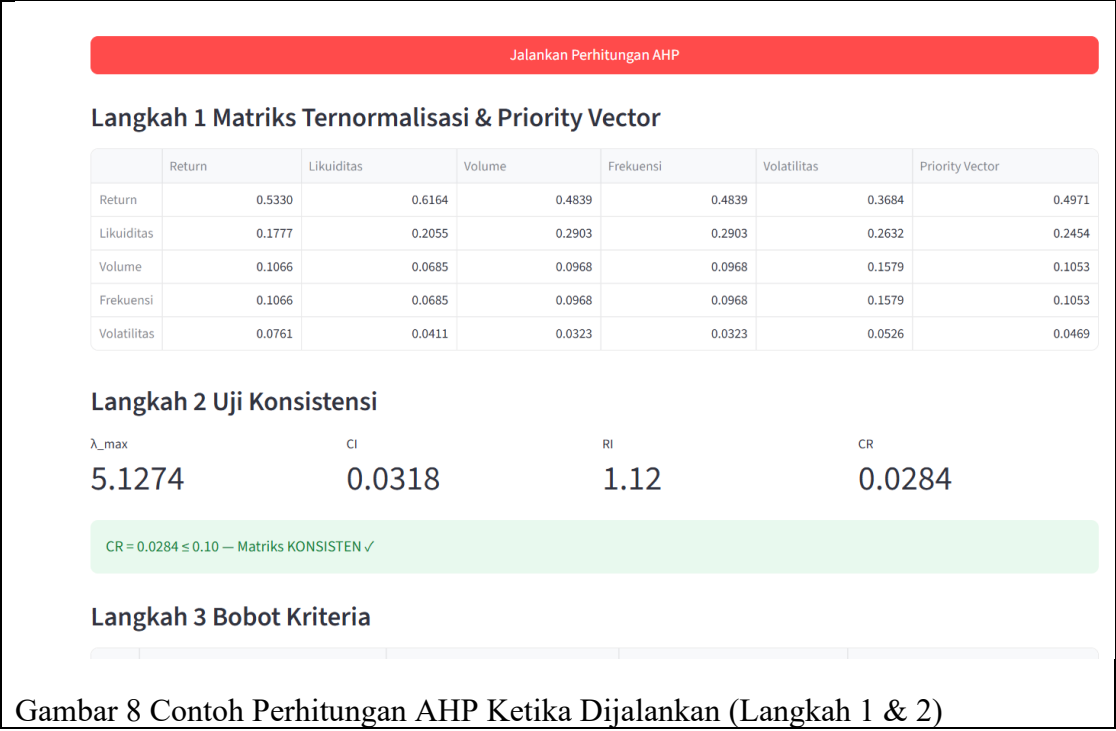
Volume vs Frekuensi: 1 – Sama penting

Volume vs Volatilitas: 3 – Sedikit lebih penting

Frekuensi vs Volatilitas: 3 – Sedikit lebih penting

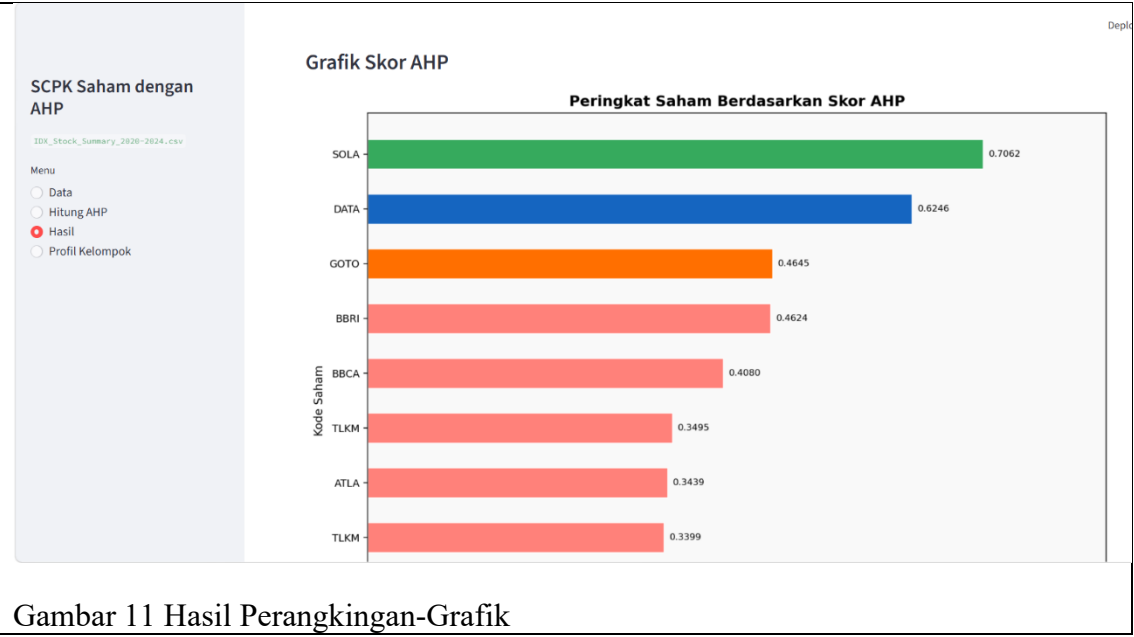
	Return	Likuiditas	Volume	Frekuensi	Volatilitas
Return	1.000	3.000	5.000	5.000	7.000
Likuiditas	0.333	1.000	3.000	3.000	5.000
Volume	0.200	0.333	1.000	1.000	3.000
Frekuensi	0.200	0.333	1.000	1.000	3.000
Volatilitas	0.143	0.200	0.333	0.333	1.000

Gambar 7 Contoh Perhitungan AHP Ketika Dijalankan

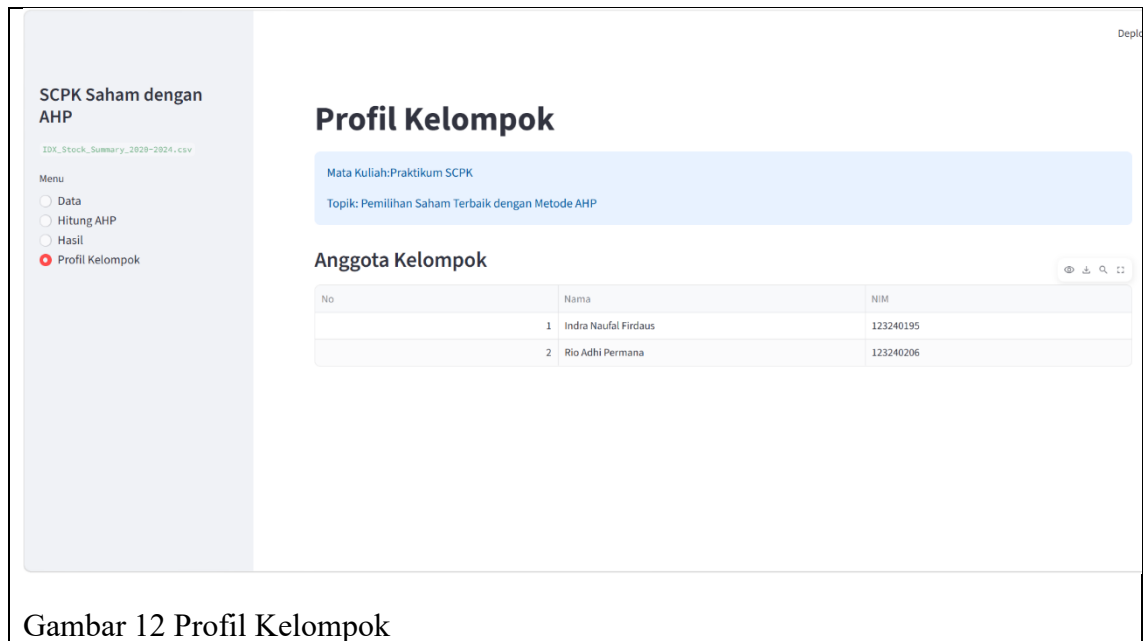




Gambar 10 Hasil Perangkingan



Gambar 11 Hasil Perangkingan-Grafik



Gambar 12 Profil Kelompok

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Mei Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Mengidentifikasi masalah					
2	Mencari dataset dan membuat perancangan sistem(AHP)					
3	Mengimplementasi sistem (coding)					
4	Menganalisis hasil & evaluasi					
5	Penyusunan laporan					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Indra Naufal Firdaus	123240195	- Mengidentifikasi masalah - Mengimplementasi sistem (coding) - Menganalisis hasil & evaluasi - Penyusunan laporan
2	Rio Adhi Permana	123240206	- Mencari dataset dan membuat perancangan sistem(AHP) - Mengimplementasi sistem (coding) - Menganalisis hasil & evaluasi - Penyusunan laporan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem pendukung keputusan pemilihan saham terbaik menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dapat disimpulkan bahwa metode AHP mampu membantu proses pengambilan keputusan secara lebih sistematis, terstruktur, dan objektif. Metode ini memungkinkan pengguna untuk menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria melalui perbandingan berpasangan, sehingga diperoleh bobot prioritas yang digunakan dalam proses evaluasi alternatif saham.

Sistem yang dibangun tidak hanya menggunakan kriteria yang bersifat tetap, tetapi juga memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih kriteria yang digunakan dalam analisis, seperti return, likuiditas, volume, frekuensi, volatilitas, market capitalization, foreign net buy, free float, index individual, dan bid-ask spread. Dengan demikian, proses penilaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna.

Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur penyaringan saham berdasarkan sektor, pemilihan saham secara manual, serta pembatasan nilai transaksi, sehingga hasil analisis menjadi lebih spesifik dan relevan. Hasil akhir berupa peringkat saham terbaik diperoleh berdasarkan nilai skor yang dihitung dari kombinasi bobot kriteria dan nilai alternatif yang telah dinormalisasi.

Selain itu, adanya pengujian konsistensi dalam metode AHP memastikan bahwa penilaian yang diberikan oleh pengguna berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga meningkatkan keandalan hasil keputusan. Implementasi sistem dalam bentuk aplikasi juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan analisis dan memperoleh rekomendasi saham secara cepat dan efisien.

Dengan demikian, sistem yang dibangun dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan investasi saham yang lebih optimal.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak kriteria yang relevan, seperti faktor fundamental perusahaan atau indikator teknikal saham, agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif.
2. Dataset yang digunakan dapat diperluas dengan periode waktu yang lebih panjang atau menggunakan data real-time agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi pasar terkini.
3. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau mobile yang terintegrasi dengan sumber data pasar saham secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Kecerdasan Buatan Prodi Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta.
2026. Universitas UPN “Veteran” Yogyakarta.